

1 射影几何与极点极线理论

2 圆锥曲线六大定义

2.1

3 焦半径公式与焦点弦定理

4 椭圆双曲线焦点三角形命题点

5 三一线模型

6 抛物线 25 条结论推导

7 圆锥曲线光学性质与工程技术应用

8 点乘双根

适用类型：类似 $x_1, x_2, y_1, y_2, (x_1+t)(x_2+t), (y_1+t)(y_2+t)$ 或 $MA \cdot MB, |MA| \cdot |MB|$ (其中 x_1, x_2, y_1, y_2 是直线与曲线的两个交点的横纵坐标, A, B 直线与曲线的两个交点) 以及可转化为上述结构的问题。

理论基础：二次函数的双根式, 若一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的两根为 x_1, x_2 , 则

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

具体步骤：化双根式 $\rightarrow$ 赋值 $\rightarrow$ 变形代入

1. 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 左顶点为 A , 过左焦点 F 的直线交椭圆于 P, Q 两点, 求证: 直线 AP 和 AQ 的斜率乘积是定值。

题目: 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 左顶点为 A , 过左焦点 F 的直线交椭圆于 P, Q 两点, 求证: 直线 AP, AQ 的斜率乘积为定值。

解: 由椭圆方程可得 $a=2, b=\sqrt{3}, c=\sqrt{a^2-b^2}=1$, 故左顶点 $A(-2, 0)$, 左焦点 $F(-1, 0)$ 。

设过焦点 F 的一条动直线斜率为 t ($t \neq 0$), 则其方程为

$$y = t(x + 1). \tag{1}$$

该直线与椭圆相交于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点, 将 (1) 代入椭圆方程

$$\frac{x^2}{4} + \frac{t^2(x+1)^2}{3} = 1$$

化简得

$$\frac{1}{12} \left[(4t^2 + 3)x^2 + 8t^2x + (4t^2 - 12) \right] = 0,$$

根不受常数因子影响, 于是 x_1, x_2 为二次方程

$$(4t^2 + 3)x^2 + 8t^2x + (4t^2 - 12) = 0 \quad (2)$$

的两根。

对任一点 $M(x, y)$ (为 P 或 Q), 由 (1) 得 $y = t(x + 1)$, 直线 AM 的斜率为

$$k = \frac{y - 0}{x - (-2)} = \frac{t(x + 1)}{x + 2}.$$

因此

$$k_{AP} = \frac{t(x_1 + 1)}{x_1 + 2}, \quad k_{AQ} = \frac{t(x_2 + 1)}{x_2 + 2},$$

从而

$$k_{AP} \cdot k_{AQ} = t^2 \frac{(x_1 + 1)(x_2 + 1)}{(x_1 + 2)(x_2 + 2)}. \quad (3)$$

下面用“点乘双根法”计算分子、分母。

由 (2) 可写成

$$f(x) = (4t^2 + 3)x^2 + 8t^2x + (4t^2 - 12) = (4t^2 + 3)(x - x_1)(x - x_2).$$

令 $x = -1$, 得到

$$f(-1) = (4t^2 + 3)(-1 - x_1)(-1 - x_2) = (4t^2 + 3)(x_1 + 1)(x_2 + 1),$$

即

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) = \frac{f(-1)}{4t^2 + 3}.$$

同理令 $x = -2$,

$$f(-2) = (4t^2 + 3)(-2 - x_1)(-2 - x_2) = (4t^2 + 3)(x_1 + 2)(x_2 + 2),$$

故

$$(x_1 + 2)(x_2 + 2) = \frac{f(-2)}{4t^2 + 3}.$$

这正是“点乘双根法”的应用：通过在二次式两端代入同一点，得到关于两根的乘积型表达式。

直接计算：

$$\begin{aligned} f(-1) &= (4t^2 + 3) \cdot 1 + 8t^2 \cdot (-1) + (4t^2 - 12) \\ &= 4t^2 + 3 - 8t^2 + 4t^2 - 12 = -9, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-2) &= (4t^2 + 3) \cdot 4 + 8t^2 \cdot (-2) + (4t^2 - 12) \\ &= 16t^2 + 12 - 16t^2 + 4t^2 - 12 = 4t^2. \end{aligned}$$

于是

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) = \frac{-9}{4t^2 + 3}, \quad (x_1 + 2)(x_2 + 2) = \frac{4t^2}{4t^2 + 3}.$$

代回 (3) 得

$$k_{AP} \cdot k_{AQ} = t^2 \frac{\frac{-9}{4t^2+3}}{4t^2+3} = t^2 \cdot \frac{-9}{4t^2} = -\frac{9}{4}.$$

可见直线 AP 与 AQ 的斜率乘积为

$$k_{AP} \cdot k_{AQ} = -\frac{9}{4},$$

与动直线的斜率 t 无关，为一常数。证明完毕。

8.1 平移齐次化法

]

9 非对称韦达定理